

WEEK 1 CTF WRITE-UP

Weekly CTF - CyberSec TecArt

Nama : Jennifer Whitney Milano

NIM : 260530911059

2.1 Strings It

Tujuan: Mencari informasi tersembunyi di dalam sebuah file menggunakan command line.

Langkah Pengerjaan

1. Saya mulai dengan membuka terminal dan memastikan file challenge sudah tersedia.
2. Karena yang dicari adalah teks yang mungkin tersembunyi di dalam file, saya menggunakan command strings. Command ini mengambil bagian data yang dapat dibaca sebagai teks dari sebuah file.
3. Hasilnya cukup panjang, sehingga saya mencari bagian yang terlihat seperti flag atau informasi yang berhubungan dengan challenge.
4. Setelah menemukan teks yang memiliki format flag, saya mencatatnya sebagai hasil challenge.

Command / Tools

```
strings <nama_file>
```

```
strings <nama_file> | grep -i "flag\|academy"
```

Hasil: Saya berhasil menemukan bagian teks yang berisi flag di dalam file.

2.2 Log Hunt

Tujuan: Mencari informasi yang relevan dari file log yang memiliki banyak baris dan beberapa data yang berulang.

Langkah Pengerjaan

1. Saya membuka file log menggunakan terminal dan melihat bahwa isinya sangat panjang.
2. Daripada membaca satu per satu, saya mencari baris yang memiliki kata yang berhubungan dengan flag.
3. Saya menemukan beberapa baris dengan label FLAGPART. Beberapa bagian muncul berkali-kali karena terdapat data duplikat.
4. Saya mengambil bagian yang berbeda saja dan menggabungkannya sesuai urutan kemunculannya.
5. Bagian-bagian yang ditemukan adalah academy{us3_, y0urlinux_, sk1lls_, dan cedfa5fb}. Setelah digabungkan, diperoleh flag.

Command / Tools

```
grep "FLAGPART" <nama_file>
```

Hasil: Bagian flag yang berbeda adalah academy{us3_, y0urlinux_, sk1lls_, dan cedfa5fb}.

Duplikat tidak perlu ditulis ulang.

2.3 Running Binary

Tujuan: Menjalankan program binary yang diberikan dan melihat informasi yang dapat diberikan oleh program tersebut.

Langkah Pengerjaan

1. Saya memastikan file binary sudah tersedia di Linux/WSL.
2. Program binary perlu dibuat executable terlebih dahulu agar dapat dijalankan.
3. Setelah itu saya menjalankan program dengan ./ karena file program berada di direktori saat ini.
4. Saya juga menggunakan opsi bantuan seperti -h atau --help jika program menyediakan informasi tambahan.
5. Dari output program dan instruksi yang diberikan, saya mencari informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan flag.

Command / Tools

```
chmod +x warm
```

```
./warm
```

```
./warm -h
```

Hasil: Program berhasil dijalankan dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh dari output/instruksi program.

2.4 Binhexa

Tujuan: Mengerjakan operasi dasar pada binary dan hexadecimal.

Langkah Pengerjaan

1. Challenge memberikan beberapa bilangan binary dan meminta hasil operasi tertentu.
2. Saya mengerjakan operasi bit dengan membandingkan bit dari kiri ke kanan.
3. Untuk AND (&), hasil bit bernilai 1 hanya jika kedua bit sama-sama 1.
4. Untuk OR (|), hasil bit bernilai 0 hanya jika kedua bit sama-sama 0.
5. Untuk left shift (<<), bit digeser ke kiri. Untuk right shift (>>), bit digeser ke kanan.
6. Jika hasil akhirnya diminta dalam hexadecimal, hasil binary kemudian dikonversi ke hexadecimal.

Command / Tools

```
nc xebec.cylabacademy.net 28040
```

Hasil: Saya berhasil menyelesaikan operasi binary yang diberikan oleh server dan memahami hubungan antara binary dan hexadecimal.

2.5 Multi Code

Tujuan: Membuka pesan yang disamarkan menggunakan beberapa lapisan encoding.

Langkah Pengerjaan

1. Saya mengunduh file message.txt yang diberikan challenge.
2. Isi awal terlihat seperti Base64 karena bentuknya berupa kumpulan karakter yang umum digunakan pada Base64.
3. Saya melakukan decoding Base64 terlebih dahulu. Hasilnya masih belum menjadi teks biasa.
4. Petunjuk menyebutkan beberapa encoding, yaitu ROT13, URL encoding, Hex, dan Base64. Karena itu, saya membuka data sedikit demi sedikit menggunakan CyberChef.
5. Setiap kali satu lapisan berhasil dibuka, saya melihat hasilnya untuk menentukan decoding berikutnya.
6. Setelah semua lapisan dilepas, pesan akhirnya dapat dibaca dan flag ditemukan.

Command / Tools

CyberChef:

Base64 Decode

ROT13

URL Decode

Hex Decode

Hasil: Pesan berhasil dibuka setelah beberapa lapisan encoding dilepas.

2.6 Nice Netcat

Tujuan: Berinteraksi dengan service menggunakan netcat dan memahami angka yang diberikan oleh service.

Langkah Pengerjaan

1. Saya membuka koneksi ke server menggunakan netcat sesuai alamat dan port yang diberikan.
2. Server tidak memberikan teks bahasa Inggris biasa, tetapi memberikan angka seperti 97, 99, 97, dan seterusnya.
3. Saya menyadari bahwa angka-angka tersebut dapat dibaca sebagai kode ASCII desimal.
4. Contohnya, angka 97 dalam ASCII adalah huruf a, 99 adalah c, dan 123 adalah karakter {.
5. Saya mengubah semua angka menjadi karakter ASCII dan menggabungkannya sesuai urutan.
6. Hasil akhirnya membentuk flag.

Command / Tools

nc xebec.cylabacademy.net 47356

Hasil: Hasil decoding ASCII menghasilkan flag: academy{g00d_k1tty!_n1c3_k1tty!_f6739}

2.7 Super SSH

Tujuan: Mengakses environment challenge menggunakan SSH.

Langkah Pengerjaan

1. Saya membuka WSL karena challenge dikerjakan melalui terminal Linux.
2. Saya menggunakan username ctf-player, alamat server xebec.cylabacademy.net, dan port yang diberikan.
3. Karena port challenge berbeda dari port SSH biasa, saya menggunakan opsi -p.
4. Saat muncul pertanyaan fingerprint, saya mengetik yes. Setelah itu saya memasukkan password yang diberikan.
5. Password memang tidak terlihat saat diketik di terminal. Hal tersebut normal pada Linux.
6. Setelah berhasil masuk, saya dapat melanjutkan challenge dari server remote.

Command / Tools

```
ssh -p 16660 ctf-player@xebec.cylabacademy.net
```

Hasil: Saya berhasil masuk ke server menggunakan SSH.

2.8 Piece by Piece

Tujuan: Menggabungkan beberapa bagian file yang diberikan secara bertahap sampai dapat diekstrak.

Langkah Pengerjaan

1. Setelah masuk ke server, saya menggunakan ls untuk melihat file yang tersedia.
2. Saya menemukan beberapa file dengan nama part_aa, part_ab, part_ac, part_ad, dan part_ae.
3. Dari petunjuk diketahui bahwa semua file tersebut merupakan potongan dari sebuah ZIP.
4. Saya menggabungkan potongan tersebut secara berurutan menggunakan cat.
5. File hasil gabungan kemudian diekstrak menggunakan unzip. Karena ZIP dilindungi password, saya menggunakan password supersecret.
6. Setelah berhasil diekstrak, saya mengecek file hasilnya dan membaca file teks untuk menemukan flag.

Command / Tools

```
cat part_aa part_ab part_ac part_ad part_ae > combined.zip  
unzip -P supersecret combined.zip  
ls -lah
```

Hasil: Semua bagian berhasil digabungkan, ZIP berhasil diekstrak, dan flag ditemukan pada file hasil ekstraksi.

Kesimpulan

Dari seluruh challenge Week 1, saya belajar beberapa dasar yang cukup penting dalam Linux dan cybersecurity. Saya belajar mencari teks di dalam file, membaca dan menyaring log, menjalankan binary, memahami operasi binary, membuka beberapa lapisan encoding, menggunakan netcat untuk berkomunikasi dengan service, menggunakan SSH untuk masuk ke server, serta menggabungkan file yang terpisah.

Hal yang paling saya pahami dari latihan ini adalah bahwa mendapatkan flag bukan hanya soal mengetahui command, tetapi juga memahami apa yang sedang dilakukan command tersebut. Dengan memahami dasar-dasarnya, saya bisa lebih mudah menentukan langkah ketika menemukan challenge yang bentuknya mirip.